

1. ARQUITETURA TECNOLÓGICA E IDENTIDADE VISUAL (CORE STACK)

Fundação Serverless (Zero Infra)

A versão 1.0 foi consolidada inteiramente sobre a stack **Google Apps Script (V8) + Google Sheets**, eliminando a dependência de servidores web tradicionais (AWS/GCP) ou bancos SQL. As requisições ocorrem via `Code.gs` atuando como ponte REST, garantindo custo operacional marginal zero.

Identidade Visual (UI/UX Blindada)

O front-end (`Index.html`) foi estabilizado utilizando **Tailwind CSS via CDN**. Todas as iconografias e recursos gráficos são SVG nativos ou caracteres Unicode, eliminando links quebrados. O design adota o estilo *Glassmorphism Dark* e estrutura tipográfica de alta legibilidade.

2. MÓDULOS OPERACIONAIS E LÓGICA DE NEGÓCIO (ESTÁVEIS)

A v1.0 opera sob a premissa de **cadastro prévio relacional manual** do ativo e foca na interação reativa e prescritiva, dividida em quatro motores principais:

MÓDULO FUNCIONAL	CAPACIDADES ENTREGUES NA V1.0
1. O Motor Determinístico (Marco Zero)	PRODUÇÃO Sistema matemático central que monitora 6 subsistemas vitais. Calcula o desgaste baseado no avanço da KM e Tempo calendário, alterando o status estrutural dos componentes no banco de dados.
2. Central de Ocorrências (OCR)	PRODUÇÃO Processamento de imagens e PDFs de recibos/notas via IA. Extrai serviços e valores, preenchendo o formulário que reseta o Marco Zero dos componentes vinculados após gravação.
3. Exportador de Dossiê Veicular (PDF)	PRODUÇÃO Geração de relatório executivo consolidando o histórico financeiro (TCO) e técnico, chancelado com um carimbo hash criptográfico SHA-256 de auditoria forense.
4. Diagnóstico Prévio (Inferência Cognitiva)	INC. ISOLADO Implementado de forma não-destrutiva (loosely coupled) . Captura queixas do condutor e invoca a API Gemini via requisição independente para gerar árvores de falhas e testes físicos. Atua exclusivamente na camada de apresentação (UI), sem interferir nas transações de banco de dados do Marco Zero nesta versão.

3. CAMADA DE GOVERNANÇA E BLINDAGEM DE RESPONSABILIDADE

Divulgação Progressiva (Just-in-Time)

Avisos de Isenção Técnica ("Micro-Disclaimers") foram alocados cirurgicamente logo abaixo dos botões de geração de diagnóstico IA e emissão de Dossiê, garantindo ciência imediata do escopo não pericial.

Clickwrap e Limites do Sistema

Implementação do aceite silencioso em primeiro acesso e formalização de que o SIGMA atua como **CMMS Consultivo**. A responsabilidade por dados declaratórios omitidos ou falsos cabe estritamente ao usuário.

4. FLUXO OPERACIONAL CONGELADO (BASELINE DO USUÁRIO)

- **Setup Relacional:** Cadastramento primário do veículo e da KM inicial.
- **Uso Diário e Auditoria:** Atualizações esporádicas do hodômetro que disparam recálculo de saúde técnica e emitem alertas visuais sobre o ciclo de vida.
- **Intervenção e IA:** Utilização da Inferência Cognitiva para hipóteses prévias de defeito, seguida do uso do OCR para leitura da nota fiscal gerada pela oficina, retroalimentando o Marco Zero.

DECLARAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO (BASELINE V1.0 REVISADA):

Este documento formaliza as funcionalidades, a arquitetura e as premissas de governança da versão 1.0 do sistema SIGMA. A presente revisão atesta a incorporação incremental e segura do Módulo de Diagnóstico Prévio (IA), mantendo a integridade transacional original. Concepção arquitetural por Carlos A. Orvate. Propriedade tecnológica reservada à Infinitus Sistemas Inteligentes Ltda (Agosto/2026).